

FIAP - FACULDADE DE TECNOLOGIA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

GUSTAVO DE JESUS SILVA: RM567926

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO: RM568419

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA: RM567614

BUILDING RELATIONAL DATABASE – SPRINT 4

São Paulo

2025

GUSTAVO DE JESUS SILVA: RM567926

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO: RM568419

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA: RM567614

BUILDING RELATIONAL DATABASE – SPRINT 4

Trabalho referente à Sprint 4 para a
ONG TURMA DO BEM apresentada
ao curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da
FIAP – Faculdade de Informática e
Administração Paulista
Orientador: Marcel Thomé Filho

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA.....	5
2.1. Solução Proposta	5
2.2. Objetivo	6
3. MODELO DESCRITIVO	7
3.1. Visão Geral das Entidades	7
3.2. Hierarquia de Pessoa	7
3.3. Regras de Negócio Implementadas.....	8
3.4. Modelos de Dados	8
4. DICIONÁRIO DE DADOS	10
4.1. tdb_Pessoa	10
4.2. tdb_Paciente	10
4.3. tdb_Dentista	11
4.4. tdb_Voluntario	11
4.5. tdb_Doador	11
4.6. tdb_Usuario.....	12
4.7. tdb_Prontuario.....	12
4.8. tdb_Material	12
4.9. tdb_Consulta	13
4.10. tdb_Procedimento	13
4.11. tdb_Doacao.....	14
4.12. tdb_Campanha.....	14
4.13. tdb_RegistrolA.....	15
4.14. tdb_UtilizaMaterial	15
4.15. tdb_ParticipaCampanha	15
4.16. tdb_AjudaDoacao.....	16
5. RELATÓRIOS SQL	17
5.1. Relatório de Classificação de Risco.....	17
5.2. Relatório de Funções Numéricas.....	17
5.3. Relatório de Campanhas por Meta	17
5.4. Relatório de Taxa de Falta por Paciente.....	17
5.5. Relatório Completo de Consulta	17
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

1. INTRODUÇÃO

Por trás de cada linha de código e de cada tabela deste banco de dados existe um propósito maior. Transformar tecnologia em impacto social real. O sistema “De Novo Não!” nasce como uma ferramenta de apoio à missão da ONG Turma do Bem, que diariamente trabalha para devolver dignidade, saúde e autoestima a jovens em situação de vulnerabilidade por meio do atendimento odontológico gratuito.

Esta documentação apresenta a evolução do banco de dados até a Sprint 4, refletindo não apenas melhorias técnicas, mas também um amadurecimento do projeto como um todo. À medida que o sistema cresce, ele passa a enxergar melhor as pessoas por trás dos dados, considerando fatores como renda, localização e comportamento para oferecer soluções mais inteligentes e eficientes.

A inclusão de recursos como o módulo de Inteligência Artificial para prever faltas em consultas, o controle estruturado de usuários e a separação clara entre doadores e doações demonstra uma preocupação com organização, escalabilidade e, principalmente, com a qualidade do serviço prestado. Cada ajuste realizado no modelo de dados foi pensado para aproximar ainda mais a tecnologia da realidade enfrentada pelos usuários finais.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A ONG Turma do Bem enfrentava dificuldades significativas no gerenciamento das informações de pacientes, dentistas voluntários e demais envolvidos em suas operações. Muitos dados eram registrados de forma manual ou em planilhas isoladas, sem integração, o que tornava o acesso e a atualização das informações processos suscetíveis a erros, inconsistências e perdas.

A ausência de um sistema estruturado resultava em problemas como duplicidade de cadastros, perda de históricos de atendimento e dificuldade na localização de informações relevantes. Além disso, o acompanhamento de campanhas e doações tornava-se limitado, prejudicando a visão geral das atividades da organização.

Esse cenário impactava diretamente a tomada de decisões, que muitas vezes não se baseava em dados confiáveis. Também dificultava a gestão dos recursos utilizados nos atendimentos odontológicos. Entre os desafios identificados, destacou-se o alto índice de faltas em consultas, comprometendo a eficiência dos atendimentos e o alcance do público que necessita do serviço.

2.1. Solução Proposta

Diante desse cenário, foi desenvolvido o sistema De Novo Não! concebido como um ERP completo para atender às necessidades da ONG Turma do Bem. Na Sprint 4, a solução evoluiu significativamente, incorporando novas funcionalidades essenciais:

- Módulo de Inteligência Artificial: responsável pela predição de risco de faltas em consultas e previsão de arrecadação em campanhas, com resultados armazenados na tabela `tdb_RegistroIA`;
- Controle de acesso: implementação de autenticação com perfis diferenciados (ADMIN, DENTISTA, VOLUNTÁRIO e GESTOR), gerenciados pela tabela `tdb_Usuario`;

- Gestão de doadores: criação da entidade `tdb_doador`, separando os dados dos doadores das doações e permitindo rastreamento de pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ);
- Enriquecimento de dados: inclusão de informações sociodemográficas e geográficas, fundamentais para suporte aos algoritmos preditivos e melhoria na análise de dados.

2.2. Objetivo

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema integrado de gerenciamento de dados que permita à ONG Turma do Bem registrar, organizar e consultar, de forma eficiente, as informações de pacientes, dentistas voluntários, campanhas e doações.

A proposta busca proporcionar maior controle operacional, garantindo a centralização e a confiabilidade dos dados, além de reduzir falhas decorrentes de registros manuais e processos fragmentados. Com isso, espera-se melhorar a gestão das informações e apoiar a tomada de decisões de maneira mais segura e eficiente.

3. MODELO DESCRITIVO

O banco de dados foi estruturado com foco nas necessidades operacionais da ONG Turma do Bem, buscando garantir organização, padronização e facilidade de manutenção. Como estratégia de identificação e consistência, todas as tabelas foram nomeadas com o prefixo `tdb_` (Turma do Bem), permitindo sua diferenciação em relação a outras estruturas existentes no mesmo ambiente Oracle.

3.1. Visão Geral das Entidades

O modelo de dados foi expandido de 13 para 16 tabelas na Sprint 4, com a inclusão das entidades `tdb_doador`, `tdb_Usuario` e `tdb_RegistroIA`. Essa evolução reflete a ampliação das funcionalidades do sistema, especialmente nas áreas de gestão de usuários, rastreamento de doações e uso de Inteligência Artificial.

As tabelas foram organizadas em quatro grupos principais, visando melhor estruturação e entendimento do modelo:

- **Entidades base:** `tdb_Pessoa`, `tdb_Paciente`, `tdb_dentista`, `tdb_voluntario`, `tdb_doador`, `tdb_Usuario`;
- **Entidades operacionais:** `tdb_Prontuario`, `tdb_Consulta`, `tdb_Procedimento`, `tdb_Material`, `tdb_Doacao`, `tdb_Campanha`;
- **Entidade de IA:** `tdb_RegistroIA`;
- **Tabelas associativas (N:N):** `tdb_UtilizaMaterial`, `tdb_ParticipaCampanha`, `tdb_AjudaDoacao`.

3.2. Hierarquia de Pessoa

A entidade `tdb_Pessoa` foi definida como superentidade do modelo, sendo responsável por armazenar os dados comuns a todos os indivíduos cadastrados no sistema. Na Sprint 4, essa tabela foi ampliada com a inclusão de campos de endereço completo (CEP, logradouro, número, bairro, cidade e UF), além dos atributos ativo e data de cadastro, contribuindo para um controle mais completo das informações.

As entidades `tdb_Paciente`, `tdb_dentista`, `tdb_voluntario`, `tdb_doador` e `tdb_Usuario` foram modeladas como especializações de `tdb_Pessoa`, estabelecendo relacionamento por meio de chave estrangeira no campo CPF.

Essa abordagem segue o conceito de generalização/especialização, evitando a duplicação de dados e garantindo que qualquer indivíduo, independentemente de seu papel no sistema, possua um registro único e centralizado em `tdb_Pessoa`.

3.3. Regras de Negócio Implementadas

As principais regras de negócio aplicadas no modelo são:

- Uma Consulta deve estar associada a exatamente um Paciente e um Dentista válidos no sistema.
- Cada Consulta possui no máximo um Prontuário, garantido pela constraint UNIQUE.
- O status de uma Consulta aceita os valores: AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA ou FALTA (alterado de REMARCADA para FALTA na Sprint 4).
- O valor de uma Doação deve ser sempre maior que zero.
- A data de fim de uma Campanha deve ser posterior à data de início.
- O Doador é agora uma entidade separada, referenciando `tdb_Pessoa`, com tipo PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica).
- Os perfis de usuário aceitos são: ADMIN, DENTISTA, VOLUNTARIO e GESTOR.
- Os registros da IA possuem tipo de predição (FALTA ou ARRECADACAO), risco (ALTO, MEDIO ou BAIXO) e probabilidade entre 0 e 1.
- E-mails devem conter o caractere @.
- O campo UF de endereço deve conter exatamente 2 caracteres.

3.4. Modelos de Dados

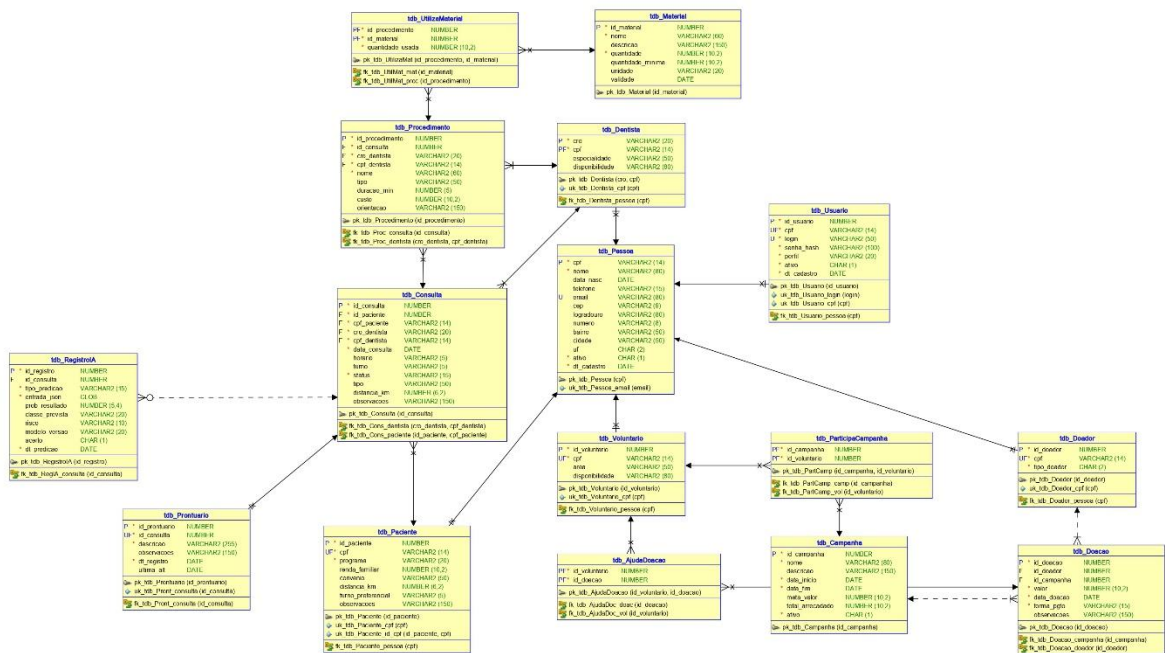


Figura 1 – Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

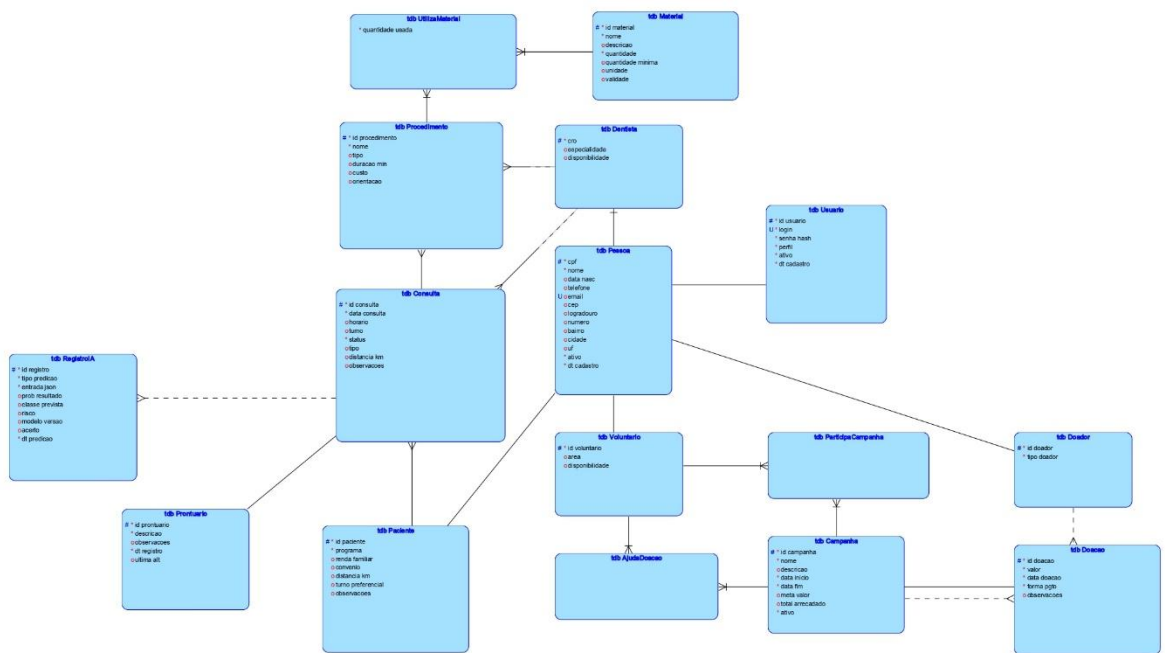


Figura 2 – Modelo Lógico Relacional (MLR)

4. DICIONÁRIO DE DADOS

Esta seção apresenta a descrição detalhada das tabelas que compõem o banco de dados, incluindo seus campos, tipos de dados, tamanhos e respectivas restrições.

4.1. tdb_Pessoa

Superentidade que armazena os dados comuns a Paciente, Dentista, Voluntário, Doador e Usuário.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
cpf	VARCHAR2	14	SIM	PK, CK (formato)
nome	VARCHAR2	80	SIM	NN
data_nasc	DATE	-	NÃO	-
telefone	VARCHAR2	15	NÃO	-
email	VARCHAR2	80	NÃO	UK, CK (contém @)
cep	VARCHAR2	9	NÃO	-
logradouro	VARCHAR2	80	NÃO	-
numero	VARCHAR2	8	NÃO	-
bairro	VARCHAR2	50	NÃO	-
cidade	VARCHAR2	50	NÃO	-
uf	CHAR	2	NÃO	CK
ativo	CHAR	1	SIM	DEFAULT 'S', CK (S/N)
dt_cadastro	DATE	-	SIM	DEFAULT SYSDATE

4.2. tdb_Paciente

Especialização de tdb_Pessoa. Representa os jovens beneficiários dos atendimentos odontológicos da ONG.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_paciente	NUMBER	-	SIM	PK
cpf	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Pessoa, UK
programa	VARCHAR2	20	SIM	CK (DENTISTAS_DO_BEM / APOLONICAS_DO_BEM)

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
renda_familiar	NUMBER(10,2)	-	NÃO	CK (≥ 0)
convenio	VARCHAR2	50	NÃO	-
distancia_km	NUMBER(6,2)	-	NÃO	CK (≥ 0)
turno_preferencial	VARCHAR2	5	NÃO	CK (MANHÃ/TARDE/NOITE)
observacoes	VARCHAR2	150	NÃO	-

4.3. tdb_Dentista

Especialização de tdb_Pessoa. Representa os dentistas voluntários que realizam os atendimentos. A PK é composta por CRO + CPF pois um dentista pode ter registro em mais de um estado.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
cro	VARCHAR2	20	SIM	PK (composta)
cpf	VARCHAR2	14	SIM	PK (composta), FK tdb_Pessoa, UK
especialidade	VARCHAR2	50	NÃO	-
disponibilidade	VARCHAR2	80	NÃO	-

4.4. tdb_Voluntario

Especialização de tdb_Pessoa. Representa os demais voluntários da ONG.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_voluntario	NUMBER	-	SIM	PK
cpf	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Pessoa, UK
area	VARCHAR2	50	NÃO	-
disponibilidade	VARCHAR2	80	NÃO	-

4.5. tdb_Doador

Representa as pessoas (físicas ou jurídicas) que realizam doações à ONG. Antes os dados do doador eram registrados diretamente em tdb_Doacao.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_doador	NUMBER	-	SIM	PK
cpf	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Pessoa, UK
tipo_doador	CHAR	2	SIM	CK (PF / PJ)

4.6. tdb_Usuario

Controla o acesso ao sistema com login, senha (hash) e perfil de permissão. Cada usuário é vinculado obrigatoriamente a uma pessoa cadastrada.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_usuario	NUMBER	-	SIM	PK
cpf	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Pessoa, UK
login	VARCHAR2	50	SIM	UK
senha_hash	VARCHAR2	100	SIM	NN
perfil	VARCHAR2	20	SIM	CK (ADMIN/DENTISTA/VOLUNTARIO/GESTOR)
ativo	CHAR	1	SIM	DEFAULT 'S', CK (S/N)
dt_cadastro	DATE	-	SIM	DEFAULT SYSDATE

4.7. tdb_Prontuario

Histórico odontológico vinculado diretamente a uma consulta. Cada consulta possui exatamente um prontuário, garantido pela constraint UNIQUE no campo id_consulta.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_prontuario	NUMBER	-	SIM	PK
id_consulta	NUMBER	-	SIM	FK tdb_Consulta, UK
descricao	VARCHAR2	255	SIM	NN
observacoes	VARCHAR2	150	NÃO	-
dt_registro	DATE	-	SIM	DEFAULT SYSDATE
ultima_alt	DATE	-	NÃO	-

4.8. tdb_Material

Controle de materiais e insumos odontológicos disponíveis para uso nos procedimentos.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_material	NUMBER	-	SIM	PK
nome	VARCHAR2	60	SIM	NN
descricao	VARCHAR2	150	NÃO	-
quantidade	NUMBER(10,2)	-	SIM	DEFAULT 0, CK (>= 0)
quantidade_minima	NUMBER(10,2)	-	NÃO	CK (>= 0)
unidade	VARCHAR2	20	NÃO	-
validade	DATE	-	NÃO	-

4.9. tdb_Consulta

Registro de cada atendimento odontológico realizado.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_consulta	NUMBER	-	SIM	PK
id_paciente	NUMBER	-	SIM	FK tdb_Paciente
cpf_paciente	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Paciente
cro_dentista	VARCHAR2	20	SIM	FK tdb_Dentista
cpf_dentista	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Dentista
data_consulta	DATE	-	SIM	NN
horario	VARCHAR2	5	NÃO	CK (HH:MM)
turno	VARCHAR2	5	NÃO	CK (MANHÃ/TARDE/NOITE)
status	VARCHAR2	15	SIM	DEFAULT 'AGENDADA', CK
tipo	VARCHAR2	50	NÃO	-
distancia_km	NUMBER(6,2)	-	NÃO	CK (>= 0)
observacoes	VARCHAR2	150	NÃO	-

4.10. tdb_Procedimento

Procedimentos odontológicos realizados em uma consulta.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_procedimento	NUMBER	-	SIM	PK
id_consulta	NUMBER	-	SIM	FK tdb_Consulta
cro_dentista	VARCHAR2	20	SIM	FK tdb_Dentista
cpf_dentista	VARCHAR2	14	SIM	FK tdb_Dentista
nome	VARCHAR2	60	SIM	NN
tipo	VARCHAR2	50	NÃO	-
duracao_min	NUMBER(5)	-	NÃO	CK (> 0)
custo	NUMBER(10,2)	-	NÃO	DEFAULT 0, CK (>= 0)
orientacao	VARCHAR2	150	NÃO	-

4.11. tdb_Doacao

Registro de cada doação recebida pela ONG.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_doacao	NUMBER	-	SIM	PK
id_doador	NUMBER	-	NÃO	FK tdb_Doador
id_campanha	NUMBER	-	NÃO	FK tdb_Campanha
valor	NUMBER(10,2)	-	SIM	CK (> 0)
data_doacao	DATE	-	SIM	DEFAULT SYSDATE
forma_pgto	VARCHAR2	15	SIM	CK (PIX/BOLETO/CARTAO/TRANSFERENCIA/DINHEIRO)
observacoes	VARCHAR2	150	NÃO	-

4.12. tdb_Campanha

Campanhas de arrecadação ou atendimento organizadas pela ONG.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_campanha	NUMBER	-	SIM	PK
nome	VARCHAR2	80	SIM	NN
descricao	VARCHAR2	150	NÃO	-
data_inicio	DATE	-	SIM	NN
data_fim	DATE	-	SIM	NN, CK (> data_início)

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
meta_valor	NUMBER(10,2)	-	NÃO	CK (> 0)
total_arrecadado	NUMBER(10,2)	-	NÃO	DEFAULT 0, CK (>= 0)
ativo	CHAR	1	SIM	DEFAULT 'S', CK (S/N)

4.13. tdb_RegistroIA

Armazena todas as predições geradas pelo modelo Python, tanto de risco de falta em consultas quanto de previsão de arrecadação em campanhas. Permite auditoria, monitoramento de acurácia e retroalimentação do modelo.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_registro	NUMBER	-	SIM	PK
id_consulta	NUMBER	-	NÃO	FK tdb_Consulta (ON DELETE SET NULL)
tipo_predicao	VARCHAR2	15	SIM	CK (FALTA / ARRECADACAO)
entrada_json	CLOB	-	SIM	NN
prob_resultado	NUMBER(5,4)	-	NÃO	CK (0 <= x <= 1)
classe_prevista	VARCHAR2	20	NÃO	-
risco	VARCHAR2	10	NÃO	CK (ALTO / MEDIO / BAIXO)
modelo-versao	VARCHAR2	20	NÃO	DEFAULT 'v1.0'
acerto	CHAR	1	NÃO	CK (S / N)
dt_predicao	DATE	-	SIM	DEFAULT SYSDATE

4.14. tdb_UtilizaMaterial

Tabela associativa N:N entre tdb_Procedimento e tdb_Material. Registra quais materiais foram utilizados em cada procedimento e a quantidade usada.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_procedimento	NUMBER	-	SIM	PK (composta), FK tdb_Procedimento
id_material	NUMBER	-	SIM	PK (composta), FK tdb_Material
quantidade_usada	NUMBER(10,2)	-	SIM	NN, CK (> 0)

4.15. tdb_ParticipaCampanha

Tabela associativa N:N entre tdb_Campanha e tdb_voluntario.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_campanha	NUMBER	-	SIM	PK (composta), FK tdb_Campanha
id_voluntario	NUMBER	-	SIM	PK (composta), FK tdb_voluntario

4.16. tdb_AjudaDoacao

Tabela associativa N:N entre tdb_voluntario e tdb_Doacao. Registra quais voluntários auxiliaram em cada processo de doação.

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrig.	Restrição
id_voluntario	NUMBER	-	SIM	PK (composta), FK tdb_voluntario
id_doacao	NUMBER	-	SIM	PK (composta), FK tdb_Doacao

5. RELATÓRIOS SQL

A Sprint 4 inclui um conjunto de relatórios SQL que demonstram as capacidades analíticas do banco de dados:

5.1. Relatório de Classificação de Risco

Classifica os pacientes em Risco Alto, Médio ou Baixo de falta com base em renda familiar e distância, utilizando expressão CASE. Também formata o nome do programa de atendimento.

5.2. Relatório de Funções Numéricas

Apresenta estatísticas descritivas dos pacientes: total, distância média, mínima e máxima, e renda familiar média, mínima e máxima consolidando o perfil socioeconômico da base.

5.3. Relatório de Campanhas por Meta

Agrupa doações por campanha usando GROUP BY e funções de agregação (COUNT, SUM, NVL), calculando o percentual de atingimento de meta de cada campanha.

5.4. Relatório de Taxa de Falta por Paciente

Utiliza subconsulta correlacionada para identificar pacientes com histórico de faltas, calculando o total de consultas, total de faltas e taxa percentual de falta dado essencial para alimentar o modelo de IA.

5.5. Relatório Completo de Consulta

Relatório gerencial completo que une 8 tabelas via JOIN (Consulta, Paciente, Pessoa, Dentista, Prontuário, Procedimento, RegistroIA), exibindo para cada consulta: dados do paciente, dentista, procedimento realizado e predição da IA incluindo probabilidade, risco e classe prevista.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sprint 4 representa a maturação do banco de dados do projeto De Novo Não! integrando efetivamente a camada de Inteligência Artificial ao modelo relacional. O principal avanço é a tabela `tdb_RegistroIA`, que fecha o ciclo do sistema: o modelo Python gera previsões que são persistidas no Oracle via API Java e podem ser consultadas pelo frontend React.

A expansão da tabela `tdb_Paciente` com dados socioeconômicos (renda familiar, distância, turno preferencial) e de `tdb_Consulta` com o status FALTA e distância percorrida refletem o alinhamento do banco de dados com as variáveis reais utilizadas pelo algoritmo preditivo. A criação das entidades `tdb_doador` e `tdb_Usuario` completa a estrutura necessária para o ERP funcional, permitindo controle de acesso e rastreabilidade completa das doações.